기술 요약 문서 — 5개 기업

Supply Chain / Logistics AI

스타트업 투자 평가 에이전트 — RAG 기술 문서

doc_type: tech | 작성일: 2026-03-24

수록 기업: Altana · 테크타카(Techtaka) · Tridge · Fabric · Seoul Robotics

Altana

글로벌 공급망 AI 플랫폼 / Value Chain Management System

company: Altana | segment: supply_chain_visibility | 국가: 미국 | 설립: 2019 | 상태: Unicorn ($1B, 2024)

1.1 기업 기본 정보

기업명	Altana Technologies, Inc.
설립연도	2019년 (2018년 설립 자료도 존재)
본사	미국 뉴욕
공동창업자	Evan Smith (CEO), Raphael Tehranian (COO), Peter Swartz (Chief Science Officer)
팀 규모	약 270명 (2024년 기준)
누적 투자	$343M (Series C, 2024년 7월)
기업 가치	$1B (유니콘, 2024년 7월)
연 매출	$37.5M (2024년), $23.6M (2023년) — YoY 59% 성장
주요 투자자	Google Ventures, Salesforce Ventures, US Innovative Technology Fund, Amadeus Capital, OMERS

1.2 핵심 기술: Altana Atlas & 지식그래프

Altana의 핵심 기술은 전 세계 무역·물류 데이터를 AI로 정제해 구축한 '지식그래프(Knowledge Graph)' 기반 공급망 지도입니다. 이 그래프는 전 세계 무역의 50% 이상을 커버하며, 기업이 자사 제품의 원자재 조달부터 최종 판매까지 다단계 공급망을 시각화할 수 있게 합니다.

기술 구성 요소

Altana Atlas	글로벌 공급망 지식그래프. 수십억 건의 무역 레코드를 AI로 정제·구조화. 전 세계 공급망의 50%+ 커버
Product Passports	제품의 원산지·제조·물류 이력을 담은 디지털 신원증. 세관·규제기관·바이어 간 검증 가능한 공유 단위
AI Assistant (Atlas)	자연어 쿼리 기반 LLM 어시스턴트. 무역 리스크 탐지·관세 분류·원산지 결정 자동화
Federated Machine Learning	각 기업의 원본 데이터를 공유하지 않고 분산 학습으로 공급망 인텔리전스 생성 — 데이터 프라이버시 보장
Tariff Simulation	관세 시나리오 모델링 — 공급망 비용 영향 시뮬레이션
Risk Management	강제노동·제재 위반·규제 준수 이슈 AI 탐지. 미국 CBP와 협력 구축

1.3 AI·데이터 기술 특징

- 지식그래프 데이터 규모: 수십억 건의 무역 레코드를 AI 로 정제, 전 세계 무역 50%+ 커버
- Federated Learning: 기업별 데이터를 공유하지 않고 분산 학습 — 정부·대기업 모두 채택 가능한 보안 구조
- LLM 기반 자연어 인터페이스: 복잡한 공급망 쿼리를 자연어로 질의·분석
- 실시간 업데이트: 무역·물류 관계 변화에 따라 그래프 동적 갱신
- FedRAMP High, IC C2E 인증: 미국 정부·정보기관 수준 보안 요건 충족

1.4 성능 지표 및 고객 사례

주요 고객	Boston Scientific, L.L.Bean, Maersk, General Atomics, 미국 관세국경보호청(CBP), 영국 국방부(MoD), 영국 무역부(DBT)
공급망 커버리지	전 세계 무역의 50% 이상 커버하는 지식그래프
매출 성장	$23.6M(2023) → $37.5M(2024), YoY 59% 성장
정부 기관 채택	미국 CBP 공식 선정 — 세관 집행 및 통관 현대화
파트너십	Dataminr(실시간 AI 경보), Epoch Blue(농림업 추적)

1.5 투자 판단 관련 정보

창업자/팀

- Evan Smith (CEO): 이전에 공급망 솔루션 기업에서 근무, 해당 기업이 M&A 되는 과정 직접 경험 — 도메인 깊이 있음
- Peter Swartz (Chief Science Officer): 공동창업자로 과학·기술 총괄 — CEO 와 기술 리더 분리 구조
- Raphael Tehranian (COO): 공동창업자로 운영 총괄
- 팀 규모 약 270 명 (2024 년) — 실행력 확보
- 자문단: Alan Bersin (前 미국 관세국경보호청장), Khoo Boon Hui (前 인터폴 총재) — 정부 네트워크 강점

시장성

- 글로벌 공급망 가시성·리스크 관리 시장: 수십억 달러 규모, 지정학·기후변화·관세 이슈로 수요 급증
- 2024 년 매출 $37.5M, YoY 59% 성장 — 실제 매출 및 성장 추세 확인
- 미국·영국 정부기관 + 글로벌 대기업 고객 다수 → 다국가 진출 확인

제품/기술력

- 전 세계 무역 50%+ 커버하는 지식그래프 — 세계 최대 규모의 공급망 데이터
- Federated ML 기반 독자 기술 — 경쟁사 대비 데이터 프라이버시 차별화
- 미국 CBP 공식 파트너 — 실제 정부 시스템 도입으로 기술 검증

- FedRAMP High 인증 — 정부 최고 보안 수준 충족

경쟁 우위

- Fortune 500 및 정부기관 고객: Boston Scientific, Maersk, L.L.Bean, 미국 CBP, 영국 MoD
- 지식그래프 규모가 클수록 정확도 향상 — 강력한 데이터 네트워크 효과
- 공급망 연동 후 전환 비용 높음 — 고객 이탈 구조적으로 어려움
- $343M 누적 투자, Google/Salesforce/GV 등 전략적 투자자 포진

1.6 특허 및 논문

- 개별 특허 번호 공개 자료 미확인 (공개 웹 기준)
- Federated Machine Learning 적용 자체가 핵심 기술 IP — 학술 논문 형태보다 플랫폼 구현 중심
- FedRAMP High, IC C2E 인증 보유 — 기술 검증 및 보안 인증으로 대체

1.7 한계 및 리스크

- 아직 흑자 전환 여부 미공개 — $37.5M 매출 대비 270 명 인건비 등 손익 불명확
- 경쟁사: Resilinc, Interos, Panjiva 등 공급망 리스크 분야 경쟁 다수
- 정부 의존도: 매출의 일부가 정부기관 — 정책 변화 리스크

테크타카 (Techtaka)

통합 물류 플랫폼 ARGO — SW 기반 3PL·이커머스 풀필먼트

company: Techtaka | segment: warehouse_automation | 국가: 한국 | 설립: 2017 | 상태: 시리즈B 이후

2.1 기업 기본 정보

기업명	테크타카 (Techtaka)
설립연도	2017년
본사	대한민국 (서울)
대표이사	양수영
핵심 제품	통합 물류 플랫폼 ARGO (OMS·WMS·TMS·SCM 통합)
해외 진출	미국·일본 진출, 해외 매출 20% (2026년 초 기준)
WMS 지원 언어	7개 언어 (글로벌 물류센터 운영 지원)
주요 파트너	네이버 커머스, 플로틱, 레인보우로보틱스

2.2 핵심 기술: ARGO 통합 물류 플랫폼

ARGO는 주문(OMS)·창고(WMS)·운송(TMS)·공급망(SCM)을 단일 플랫폼으로 통합한 Software-based 3PL 솔루션입니다. 물류 현장의 실시간 데이터를 기반으로 재고·주문·작업 동선·포장 방식을 자동 최적화하며, 이커머스 특화 풀필먼트 운영을 지원합니다.

플랫폼 구성 요소

OMS (주문 관리)	멀티채널 주문 통합 수집·배분, 네이버 커머스 등 주요 커머스 플랫폼 연동
WMS (창고 관리)	실시간 재고 추적, 작업 동선 최적화, 포장 방식 자동 결정, 7개 언어 지원
TMS (운송 관리)	배송사 자동 배분, 운송 경로 최적화, 실시간 배송 추적
SCM (공급망 관리)	재고 소진 예측, 자동 입고 추천 알고리즘
로봇 연동 모듈	AMR·소형 로봇 연동 인터페이스. 플로틱·레인보우로보틱스 PoC 진행

2.3 AI·데이터 기술 특징

- 재고 소진 예측 알고리즘: 과거 주문 패턴 기반 자동 입고 추천 (자체 개발)
- 로봇 동선 최적화: AMR 작업 순서·경로 결정 알고리즘 자체 개발 (ZDNet 인터뷰 언급)
- 알고리즘 모듈화: 물류센터별 환경(온도, 크기, SKU 구성)에 맞게 알고리즘 커스터마이징 가능
- 실시간 데이터 분석: 센터 내 모든 작업 흐름을 실시간으로 수집·분석·최적화

- 7 개 언어 WMS: 한국어·영어·일본어 등 다국어 지원 — 글로벌 물류센터 운영 가능

2.4 PoC 및 성능 지표

플로틱 AMR 연동 PoC	플로틱의 Flody AMR을 ARGO WMS와 연동, 피킹 자동화 PoC 진행. 피킹 속도 30% 이상 향상 목표
레인보우로보틱스 PoC	소형 로봇과 WMS 연동 PoC 진행 (2025년 2월)
해외 진출 성과	미·일 진출 1년 만에 해외 매출 20% 달성 (ZDNet 2026년 2월)
네이버 커머스 연동	네이버 쇼핑·스마트스토어 실시간 주문 데이터 연동

2.5 투자 판단 관련 정보

창업자/팀

- 양수영 대표: 대형 유통 기업 물류 시스템 설계 경력 보유 (ZDNet 인터뷰: '대형 유통 기업에서 물류 시스템을 설계하면서') — 도메인 직접 경력 확인
- '물류는 SW 경쟁'이라는 철학 하에 기술 중심 경영 — 장기 비전 표명
- 글로벌 넘버원 목표 공식 발표 (ZDNet 2026)
- 팀 규모 및 CTO 분리 여부 공개 정보 미확인

시장성

- 이커머스 물류 자동화 시장: 국내외 전자상거래 성장과 함께 빠른 확장
- 미국·일본 진출 완료, 해외 매출 비중 20% — 글로벌 시장 진출 확인
- 일본 법인 설립, 글로벌 물류 네트워크 구축 진행 중

제품/기술력

- OMS·WMS·TMS·SCM 통합 플랫폼 — 상용화된 제품으로 실제 운영 중
- 7 개 언어 지원 WMS — 글로벌 확장에 강점
- AMR 로봇 연동 PoC 진행 — 기존 인프라 변경 없이 로봇 추가 도입 가능
- 특허 공개 정보 없음 (공개 자료 기준)

경쟁 우위

- 네이버 커머스 연동: 국내 최대 커머스 플랫폼과 실시간 연동 — 국내 시장 진입장벽
- WMS → 로봇 연동 구조: 기존 WMS 고객의 자동화 업그레이드 경로 확보 — 전환 비용 구조
- 플로틱·레인보우로보틱스 파트너십 — 로봇 자동화 솔루션 번들 제공 가능

2.6 특허 및 논문

- 공개 자료에서 특허 번호·논문 링크 미확인

- 알고리즘 모듈화·로봇 동선 결정 알고리즘은 자체 개발로 언급되나 특허화 여부 미공개

2.7 한계 및 리스크

- 특허·학술 근거 공개 자료 부재 — 기술 독창성 외부 검증 어려움
- 물류 SW 경쟁 심화: Coupang Fulfillment, 로지스팟, CJ 대한통운 디지털 등과 경쟁
- AMR 로봇 연동 아직 PoC 단계 — 상용화 전 단계

Tridge

데이터 기반 글로벌 농식품 공급망 플랫폼

company: Tridge | segment: agri_food_supply_chain | 국가: 한국 | 설립: 2015 | 상태: Unicorn ($2.7B, 2022)

3.1 기업 기본 정보

기업명	트릿지 (Tridge Co., Ltd.)
설립연도	2015년
본사	대한민국 서울 (여의도 파크원 타워)
공동창업자	Hoshik Shin (창업자), Kangwook Lee (공동창업자)
팀 규모	약 473명 (PitchBook 2024 기준), 60개국 이상 현지 Engagement Manager 네트워크
누적 투자	$121M (Series D, 2022년)
기업 가치	$2.7B (유니콘, 2022년 8월)
주요 투자자	SBVA(구 소프트뱅크벤처스), Activant Capital, Forest Partners, D S Asset Management
주요 현황	2024년 재무적 어려움 보도 (Kedglobal, 2024년 7월)

3.2 핵심 기술: Tridge Eye AI 인텔리전스

Tridge Eye는 글로벌 농식품 무역 데이터를 AI로 수집·정제·분류·분석하는 인텔리전스 플랫폼입니다. 다양한 소스의 비정형 데이터를 구조화된 형식으로 변환하고, 온톨로지 기반 제품 분류와 AI-인간 협업으로 시장 인텔리전스를 제공합니다.

Tridge Eye 기술 구성

데이터 신뢰성 체계	데이터 공급자 전문가 평가 → 지속적 품질 모니터링 → 교차 검증으로 비신뢰 공급자 제거
AI 데이터 구조화	문서·스프레드시트·자연어 등 비정형 데이터를 통합 형식으로 변환
QA 시스템	통계 모델로 이상치 자동 탐지·수정, 실시간 모니터링
온톨로지 기반 분류	AI가 유사 제품명·별칭·언어 차이를 동일 엔티티로 인식 — Identity Resolution
제품 관계 매핑	공급망 내 제품 간 연결관계 파악 → 예측·전략적 의사결정 지원
AI-인간 협업	AI 모델 + 도메인 전문가 검토 — 신흥 트렌드 탐지 정확도 향상

3.3 플랫폼 구성

- Tridge Eye: AI 기반 시장 인텔리전스 — 가격·수급·무역 트렌드 분석
- Sourcing Hub: 글로벌 바이어-셀러 매칭 마켓플레이스 — 150 개국 이상
- Data & Analytics: 수출입 데이터·시장 리포트·가격 예측
- Export Solution: 정부·기관 대상 데이터 기반 마켓플레이스 수출 솔루션
- Tridge Pay (2025 년): 무역 결제 솔루션 론칭 — 신흥국 중심 영업 확대

3.4 고객 및 파트너십

이탈리아 무역청 (ICE)	데이터 기반 마켓플레이스 솔루션 수출 — 정부 기관 채택
전남도청	'전남 푸드홀' 구축 — 월 200만 방문 데이터 활용 수출 지원 플랫폼
KAEA 2024 학술 발표	데이터 기반 마켓플레이스 솔루션 연구 발표 (아보카도·바나나·키위 시장 사례)
서울대 농생대	데이터 기반 무역 구조 특강 진행
국내 식품 1조 클럽 기업	복수 기업 공급망 파트너로 참여

3.5 투자 판단 관련 정보

창업자/팀

- Hoshik Shin: Deutsche Bank·한국투자공사(KIC) 원자재 투자자 출신 — 글로벌 농식품 무역 도메인 10 년 이상 경력
- 60 개국 이상 현지 전문 인력(Engagement Manager) 네트워크 — 글로벌 운영 역량
- 팀 규모 약 473 명 — 상당한 실행력 보유
- 2024 년 경영 어려움 보도 있음 — 경영 안정성 리스크 존재

시장성

- 글로벌 농식품 무역: 수조 달러 규모, 디지털화 초기 단계 — 대형 TAM
- 150 개국 이상 바이어 네트워크, 정부기관 납품(이탈리아, 전남도) — 다국가 진출 확인
- 2022 년 $2.7B 유니콘 평가 → 2024 년 재무 어려움 — 성장성 재검토 필요

제품/기술력

- Tridge Eye: AI 기반 데이터 인텔리전스 플랫폼 — 상용화 운영 중
- 온톨로지 기반 제품 분류·Identity Resolution: 자체 개발 기술
- 블록체인 기반 추적(Traceability) 특허화 언급 (비공식 연혁, 구체 번호 미확인)
- KAEA 학술 발표 — 연구 기반 신뢰도 부분 확보

경쟁 우위

- 60 개국 이상 현지 전문가 네트워크 — 경쟁사가 단기 복제 어려운 인적 해자
- 정부기관 납품 레퍼런스 — 신뢰도 및 진입장벽

- 플랫폼 사용량 증가 → 데이터 정확도 향상 → 더 많은 고객 유인 — 네트워크 효과

3.6 특허 및 논문

- 블록체인 기반 추적(Traceability) 특허화 언급 (비공식 자료, 특허 번호 미공개)
- KAEA 2024 학술 발표 (한국농업경제학회) — 연구 발표 실적
- ESG·탄소발자국 대응 언급 (비공식 연혁)

3.7 한계 및 리스크

- 2024 년 SoftBank 관련 재무 어려움 보도 (Kedglobal 2024 년 7 월) — 경영 불안정성
- 농식품 도메인 특화 — Supply Chain / Logistics 일반 도메인 대비 시장 범위 좁음
- 공급망은 구축되어 있으나 기술 특허 공개 자료 부족

Fabric

로봇 마이크로풀필먼트 / ASRS 자동화 창고 시스템

company: Fabric | segment: micro_fulfillment_asrs | 국가: 이스라엘·미국 | 설립: 2015 | 상태: Unicorn ($1B+)

4.1 기업 기본 정보

기업명	Fabric (구 CommonSense Robotics)
설립연도	2015년 (이스라엘 텔아비브)
본사	미국 뉴욕 + 이스라엘 텔아비브
공동창업자/CEO	Elram Goren (Co-founder & CEO), Ori Avraham (Co-founder & VP Product)
누적 투자	$336M 이상 (Series C $200M, 2021년)
기업 가치	$1B 이상 (유니콘 달성, 2021년)
운영 지역	미국 뉴욕, 워싱턴 D.C., 이스라엘 텔아비브 등
주요 투자자	Temasek, CPP Investments, Koch Disruptive Technologies, Corner Ventures, Innovation Endeavors
주요 고객	Walmart, Instacart, FreshDirect, Super-Pharm

4.2 핵심 기술: 멀티 토트 ASRS 및 MFC

Fabric의 핵심 기술은 마이크로풀필먼트 센터(MFC) 환경에 최적화된 로봇 자동창고 시스템(ASRS)입니다. 2024년 1월 특허를 획득한 '멀티 토트 사이즈 ASRS'는 단일 선반 유닛에서 다양한 크기의 토트를 처리할 수 있는 세계 최초의 시스템으로, 소규모 공간에서 최대 밀도의 SKU 저장을 가능하게 합니다.

기술 구성 요소

멀티 토트 ASRS	특허 보유 (2024년 1월 취득). 단일 선반에 다양한 크기 토트 저장·처리 — 세계 유일 기술. SKU 유연성과 공간 효율 극대화
로봇 시스템	자체 설계 셔틀·리프트 로봇. Fabric Robotics 브랜드로 창고 내 자율 이동 및 피킹 수행
MFC 토폴로지	고유한 레이아웃 설계로 공간·속도 최적화. 6,000 sq.ft.에서 하루 600건 이상 주문 처리 실증
Fabric Stack	재고 스마트 관리 — 가용성 향상·낭비 감소
Fabric Flow	운영 효율화 소프트웨어 — 속도·정확도 향상·비용 절감
Fabric Elevate	고객 경험 향상·충성도 구축 플랫폼
TR·TP 스테이션	Ziv-Av와 협력 설계한 터미널·터치포인트 스테이션 — 사람-로봇 인터페이스 최적화

온도 존 관리	3개 온도 구역(냉동·냉장·상온) 통합 운영 — 식료품 MFC 특화

4.3 성능 지표 및 실증

세계 최초 지하 자동화 창고	2019년 이스라엘 텔아비브 주차장 지하에 구축 — 6,000 sq.ft.
주문 처리 능력	6,000 sq.ft. MFC에서 하루 최대 600건 처리, 1시간 배송 가능
운영 도시	미국 뉴욕, 워싱턴 D.C., 이스라엘 텔아비브 — 실제 상업 운영 중
멀티 토트 ASRS	5가지 빈 분할 옵션·3가지 토트 크기 지원 → 더 넓은 SKU 범위 소규모 공간에서 처리
고객 협업 사례	Walmart, Instacart, FreshDirect와 MFC 파트너십 체결·운영

4.4 투자 판단 관련 정보

창업자/팀

- Elram Goren (CEO): 2015 년 창업, 이스라엘·미국 로보틱스 풀필먼트 분야 10 년 이상 리드
- Ori Avraham (Co-founder & VP Product): 제품 총괄 — CEO 와 제품 리더 분리 구조
- Co-CEO 체제: Curt Avallone 영입 (H-E-B, Ahold, CVS 등 30 년 식료품·유통 경력) — 도메인 전문성 보강
- 팀: 이스라엘·미국 양국 엔지니어링 팀 운영

시장성

- 이커머스 풀필먼트 자동화 시장: 수백억 달러 규모, MFC 수요 급증
- 미국·이스라엘 실제 상업 운영 — 다국가 진출 및 실제 매출 확인
- Walmart, Instacart, FreshDirect 등 대형 고객사 확보

제품/기술력

- 멀티 토트 ASRS 특허 보유 (2024 년 1 월) — 세계 유일 기술로 명확한 IP
- 2018 년부터 상업 운영 중 — MVP 이상 실제 운영 제품
- 기존 소매점 내부 공간 활용 → 인프라 변경 최소화
- 자체 로봇 하드웨어·소프트웨어 수직 통합

경쟁 우위

- Fortune 500 고객: Walmart, Instacart, FreshDirect — 대형 레퍼런스 보유
- 멀티 토트 ASRS 특허 — 경쟁사(AutoStore 등) 대비 명확한 기술 차별화
- MFC 운영 경험 2018 년~현재 → 6 년+ 현장 데이터 축적 — 경쟁사 추격 어려운 운영 해자
- Walmart, Instacart 연동 후 교체 비용 높음 — 고객 잠금 효과

4.5 특허 및 논문

- 멀티 토트 ASRS 특허 취득 (2024 년 1 월, Fabric 공식 발표)
- '단일 선반 유닛에서 다양한 크기 토트 저장·처리' — 최초 특허
- 학술 논문 공개 자료 미확인 — 기술 백서·특허 중심

4.6 한계 및 리스크

- AutoStore, Ocado, 6 River Systems 등 대형 ASRS 경쟁사 다수
- 하드웨어 투자 비용 높음 — MFC 구축 CAPEX 가 고객 도입 장벽
- 식료품 특화 — 다른 카테고리 확장 시 추가 기술 개발 필요
- Co-CEO 변경 이력 — 리더십 전환 리스크 부분 존재

Seoul Robotics

인프라 기반 3D 인지 소프트웨어 (SENSR) — 자율주행·물류 자동화

company: SeoulRobotics | segment: 3d_perception_logistics | 국가: 한국 | 설립: 2017 | 상태: Pre-IPO (KOSDAQ 상장 추진)

5.1 기업 기본 정보

기업명	Seoul Robotics (서울로보틱스)
설립연도	2017년 8월
본사	대한민국 서울 서초구 (미국 미시간·독일 뮌헨·실리콘밸리 사무소)
창업자/CEO	HanBin Lee (CEO·공동창업자), Hong Minh Truong (Chief AI Officer), Jaeil Park (CTO), Oran Kwon
IPO 계획	삼성증권 주관 KOSDAQ 상장 추진 (2024년 2월 발표, 2025년 목표)
수상	2023 국가 R&D 우수 100선 (과학기술정보통신부)
핵심 제품	SENSR — 딥러닝 기반 인프라 중심 3D 인지 소프트웨어
주요 고객·파트너	BMW, Volvo, Mercedes-Benz, Qualcomm, Emart, 미국 채터누가시 등
글로벌 거점	미국, 일본, 한국, 독일 등 다수 국가 배포

5.2 핵심 기술: SENSR 3D 인지 소프트웨어

SENSR(Seoul Robotics' 3D Perception Software)은 LiDAR 등 3D 센서 데이터를 딥러닝으로 처리하여 인프라에 고정된 센서 기반으로 자율주행·물류 자동화·스마트시티를 구현하는 소프트웨어입니다. '인프라를 통한 자율주행(Autonomy Through Infrastructure, ATI)' 방식으로 차량이 아닌 인프라에 센서를 설치해 전체 공간을 제어합니다.

SENSR 제품군

SENSR (고정형)	물류센터·공장·스마트시티·주차장 등 고정 인프라용. 인프라 설치 센서로 공간 전체 인지·제어
SENSR M (이동형)	차량·AMR 등 이동 플랫폼용 3D 인지 소프트웨어
LV5 CTRL TWR	Level 5 Control Tower. 물류 창고·공장·주차장에서 차량을 완전 자율 이동시키는 인프라 기반 자율주행 풀스택 솔루션

5.3 딥러닝 기반 기술 특징

- 딥러닝 3D 인지: 기존 규칙 기반(Rule-based) 대비 복잡·고속·군집 객체 처리 가능
- 500 개 이상 객체 동시 추적 — 기존 규칙 기반 시스템 불가 수준

- 4cm 이내 정확도 — 한국산업기술시험원(KTL) 3rd-party 검증
- 10cm 이내 정확도 (SENSR 2.2) — LiDAR 업계 최고 수준
- 악천후 AI 필터: 폭우·폭설 환경에서도 정상 객체 추적 가능
- 센서 독립성: 75 종 이상 3D 센서(LiDAR·3D 카메라·이미징 레이더) 호환
- Autonomy Through Infrastructure (ATI): 인프라 설치 센서 → 차량을 '드론처럼' V2X 통신으로 제어

5.4 주요 고객 사례

BMW (독일 딩골핑 공장)	LV5 CTRL TWR 세계 최대 규모 배포. 완성차 물류(공장 → 주차장 → 선박·트럭)를 완전 자율화. 국가 R&D 우수 100선 수상 근거
Volvo, Mercedes-Benz	글로벌 완성차 OEM 2곳 추가 파트너십 체결 (2024년 2월 발표)
Qualcomm	기술 파트너십
Emart	한국 대형마트 스마트 리테일 솔루션 도입
미국 채터누가시	스마트시티 보행자 교통 모니터링 — 운영 효율·안전 향상
일본	SENSR 다수 기업 배포

5.5 투자 판단 관련 정보

창업자/팀

- HanBin Lee (CEO): Penn State 기계공학 학사, Ford Motor Company 학부 연구원, Udacity 자율주행 엔지니어 멘토 경력. 2017 년 창업 — 3D 인지·자율주행 도메인 전문성
- Hong Minh Truong (Chief AI Officer): AI 총괄 공동창업자 — CEO 와 기술 리더 분리
- Jaeil Park (CTO): 기술 총괄 별도 존재
- 공동창업자 4 인 모두 3D 데이터 처리 배경 — 딥러닝 기반 기술 역량
- BMW 파트너십 유지, Volvo·Mercedes-Benz 추가 — 팀 안정성 입증
- ISO/TC 204 WG14 자율주행 국제 표준 전문가 참여 — 기술 권위

시장성

- 물류 자동화·자율주행 인프라 시장: 완성차 업계 차량 물류 비용 추정 $30B (CEO 발언)
- 미국·일본·한국·독일 배포 완료 — 다국가 진출 확인
- KOSDAQ IPO 추진 (2024 년 발표) — 매출·성장 궤도 진입 신호

제품/기술력

- SENSR 특허 보유 (blog 언급: '패턴화된 3D 인지 소프트웨어')
- LV5 CTRL TWR 상용 배포 — BMW 독일 공장 실제 운영 중
- 기존 차량 ADAS 활용 → 추가 하드웨어 설치 없이 도입 가능 — 전환 비용 낮음
- KTL 3rd-party 검증 4cm 정확도 — 객관적 성능 수치
- 국가 R&D 우수 100 선 수상 (2023) — 정부 기술 검증

경쟁 우위

- BMW·Volvo·Mercedes-Benz — Fortune 500 급 글로벌 OEM 다수 레퍼런스
- '세계 최대 규모' 자율주행 양산 배포 완료 (BMW 딩골핑) — 후발 추격 어려운 실적
- 인프라 한번 구축 → 해당 시설 영구 고객화 — 높은 전환 비용
- ATI 방식 특허 포지션 — 차량 기반 자율주행과 다른 시장 세그먼트

5.6 특허 및 논문

- SENSR 관련 특허 보유 (3D 인지 소프트웨어 패턴화 언급, 구체 번호 공개 자료 미확인)
- 딥러닝 기반 3D 인지 — 기존 ML 대비 기술 혁신성 업계 인정
- ISO/TC 204 WG14 국제 표준 전문가 활동 — 학술·표준 영역 참여

5.7 한계 및 리스크

- 완성차 OEM 특화 — 일반 물류·이커머스 창고 자동화 시장 확장 시 추가 개발 필요
- IPO 지연 리스크 — 2025 년 KOSDAQ 목표였으나 시장 상황에 따라 변동 가능
- Velodyne, Luminar, Innoviz 등 LiDAR 업계 경쟁 치열
- 팀 규모 공개 정보 제한적 (2021 년 기준 30 명 언급, 현재 규모 미확인)